

MOHAMED AMINE TRABELSI

medamimetr30@gmail.com · trabelsiamin.github.io · Jarzouna, Bizerte, Tunisie · +216 98 125 554

PROFIL

Étudiant ingénieur en Data & IA, avec une expérience concrète dans le développement d'applications full-stack, la conception de pipelines RAG (Retrieval-Augmented Generation) et de systèmes de vision par ordinateur. Solides bases en génie logiciel, data engineering et DevOps, complétées par une pratique de l'intégration de LLM (Mistral, Gemini, MedGemma) acquise au cours de quatre stages en entreprise.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FabLab

Ingénieur IA / RAG (Mistral / Gemini) & Développeur Fullstack (Python / TypeScript)

- Développement de Digital Campus, plateforme académique fullstack avec authentification JWT et vérification par email, gestion des profils/onboarding étudiants et API REST pour les sessions de chat et l'historique des conversations.
- Conception d'un module RAG agnostique du fournisseur (Mistral par défaut, Google Gemini en secours) répondant uniquement à partir de documents vérifiés avec citations précises, en s'appuyant sur PostgreSQL + pgvector pour la recherche sémantique.
- Réalisation du backend en Python (FastAPI) et SQLAlchemy, du frontend en Next.js/TypeScript, et des tests automatisés avec pytest.

TechCodex

Ingénieur IA - Computer Vision & Développeur Full-Stack

- Conception d'un pipeline d'extraction d'ordonnances médicales à partir d'un modèle Vision-Language (MedGemma 1.5 4B, quantifié en 4 bits) pour une inférence locale sur GPU.
- Développement d'une application full-stack avec un backend IA en Flask, une API en Django REST Framework et un frontend React/Vite, incluant validation humaine, export PDF et gestion automatisée du cycle de vie des données.

LabelGarantie

Ingénieur IA - NLP & Computer Vision

- Automatisation de l'extraction de données à partir de PDF et d'images en combinant OCR et LLM.
- Mise en place d'un pipeline RAG de bout en bout exposé via une API REST développée avec FastAPI.

LabelGarantie

Développeur Web Front-End

- Intégration d'interfaces dynamiques au sein d'une application Symfony (MVC).
- Interconnexion du front-end avec des API REST pour l'échange de données.

PROJETS PERSONNELS

Portail Étudiant Intelligent (FSB)

Portail universitaire fullstack avec gestion sécurisée des notes, emplois du temps, documents PDF signés et fil d'actualités. Intégration d'un assistant IA (Gemini) pour l'orientation académique et l'analyse personnalisée des performances. Réalisé avec TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS et Supabase ; déployé sur Vercel.

Link: github.com/AymenJeddou/FSBridge

JobJet - Réseau Social Professionnel

Application fullstack de réseau professionnel avec gestion de profils, offres d'emploi, candidatures, messagerie en temps réel et notifications, génération automatique de CV en PDF et modules d'administration/modération. Réalisée avec Node.js, Express.js, MongoDB et Docker.

Link: github.com/AymenJeddou/JobJet

Pipeline CI/CD DevOps & Automatisation d'Infrastructure

Automatisation complète du CI/CD avec GitHub Actions et conteneurisation Docker, gestion de la configuration avec Terraform et Ansible, supervision post-production avec Prometheus et Grafana.

Link: github.com/AbderrahimNeji/FinalProjectDevops

OliveGrove IoT - Surveillance de Ferme Intelligente

Solution IoT de bout en bout pour la surveillance en temps réel des paramètres environnementaux (température, humidité) d'une oliveraie, avec collecte automatisée des données capteurs et tableau de bord de visualisation web.

Link: github.com/AbderrahimNeji/OliveGrove_IOT

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de Programmation: Python, TypeScript/JavaScript, Go, HTML/CSS

Web & Backend: FastAPI, Django REST Framework, Flask, Next.js, React/Vite, Symfony

IA & Data: Pipelines RAG, intégration LLM (Mistral, Gemini, MedGemma), Computer Vision, NLP, OCR, Data Science, Big Data, Data Engineering

Bases de Données: PostgreSQL (pgvector), MySQL, MongoDB, SQLAlchemy

DevOps & Outils: Docker, Git, JIRA, pytest, Slack, Trello

Bureautique: Google Drive, Microsoft Office, Outlook

FORMATION

Université de Carthage — Cycle d'Ingénieur, Spécialité Data

Université de Carthage — Cycle Préparatoire Intégré - Mathématiques, Physique, Informatique

CERTIFICATIONS

- Associate AI Engineer for Data Scientists - DataCamp (projet) — [View certificate](#)
- Associate AI Engineer for Developers - DataCamp (en entreprise) — [View certificate](#)
- Associate Data Scientist - DataCamp (projet) — [View certificate](#)
- Associate Data Engineer - DataCamp (projet) — [View certificate](#)
- Associate Data Analyst - DataCamp (projet) — [View certificate](#)

LANGUES

- Arabe : Langue maternelle
- Français : Niveau professionnel (B2)
- Anglais : Niveau professionnel (B2)

RÉSEAUX & ENGAGEMENTS

Google Developers Group, Bizerte — Membre

Securinets Club, Bizerte — Membre